

Les fractions décimales et les nombres décimaux approfondis

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître les fractions décimales jusqu'aux millièmes
- ✓ Connaître des égalités usuelles entre fractions
- ✓ Passer progressivement d'une fraction à un nombre décimal

L'essentiel à retenir

- 1 On approfondit les fractions décimales avec un troisième niveau de précision : après les dixièmes ($1/10$) et les centièmes ($1/100$), on découvre les millièmes ($1/1000$). Un nombre décimal peut donc avoir jusqu'à trois chiffres après la virgule pour ces fractions : $1/1000 = 0,001$.
- 2 Il existe des égalités utiles à connaître entre fractions : $5/10 = 1/2$, $10/100 = 1/10$, $2/4 = 1/2$. Ces égalités montrent qu'une même quantité peut s'écrire de plusieurs façons différentes sous forme de fraction, ce qui est très utile pour simplifier des calculs.
- 3 Le lien entre les unités de mesure et les fractions décimales est aussi à connaître : 1 dixième = 1 dm/dg/dl (dixième de mètre, de gramme, de litre), 1 centième = 1 cm/cg/cl, 1 millième = 1 mm/mg/ml. Ce lien aide à comprendre pourquoi le système métrique utilise des puissances de 10.
- 4 Passer progressivement d'une fraction à un nombre décimal demande de bien comprendre cette relation : plus le dénominateur est une grande puissance de 10 (10, 100, 1000), plus il y a de chiffres après la virgule dans l'écriture décimale correspondante.
- 5 Pour passer d'une fraction décimale à son nombre décimal, on compte le nombre de zéros du dénominateur : ce nombre indique combien de chiffres il y a après la virgule. Exemple : $47/100 = 0,47$ (deux zéros à 100, donc deux chiffres après la virgule) ; $6/1000 = 0,006$ (trois zéros à 1000, donc trois chiffres après la virgule, avec des zéros de complétion si besoin).

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.